

# AMPLIFICADORES OPERACIONAIS

## — *Operação em Realimentação Negativa* — *Principais Circuitos*

CIMOL

# Amplificadores Inversor

- Essa denominação se deve ao fato de que o sinal de saída estará defasado em  $180^\circ$  em relação ao sinal de entrada.

**Ganho de tensão em malha fechada ( $A_{Vf}$ ):**

$$A_{Vf} = -\frac{V_O}{V_i} \text{ ou } A_{Vf} = -\frac{R_f}{R_1}$$

**Impedância de entrada em malha fechada ( $Z_{if}$ ):**

$$Z_{if} = R_1$$

**Impedância de saída em malha fechada ( $Z_{of}$ ):**

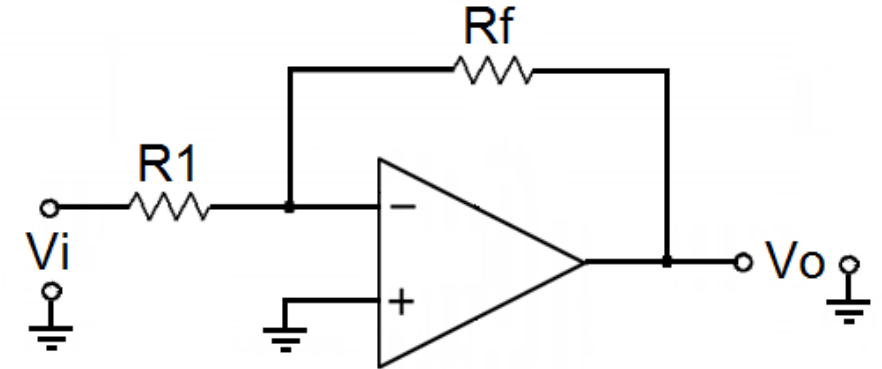
$$Z_{of} = \frac{R_O}{1 + (B A_{VO})}$$

Onde:

$R_O$  – resistência de saída (fornecida pelo fabricante).

$A_{VO}$  – Ganho de tensão em malha aberta (fornecido pelo fabricante).

$B$  – Fator de realimentação negativa.



**Fator de realimentação negativa ( $B$ ):**

$$B = \frac{R_1}{R_1 + R_f}$$

- Neste caso,  $0 \leq B \leq 1$ .

# Amplificadores Não-Inversor

**Ganho de tensão em malha fechada ( $A_{Vf}$ ):**

$$A_{Vf} = \frac{V_o}{V_i} \text{ ou } A_{Vf} = 1 + \left( \frac{R_f}{R_1} \right)$$

**Impedância de saída em malha fechada ( $Z_{of}$ ):**

$$Z_{of} = \frac{R_o}{1 + (B A_{VO})}$$

Onde:

$R_o$  – resistência de saída (fornecida pelo fabricante).

$A_{VO}$  – Ganho de tensão em malha aberta (fornecido pelo fabricante).

$B$  – Fator de realimentação negativa.

**Impedância de entrada em malha fechada ( $Z_{if}$ ):**

$$Z_{if} = R_i [1 + (B A_{VO})]$$

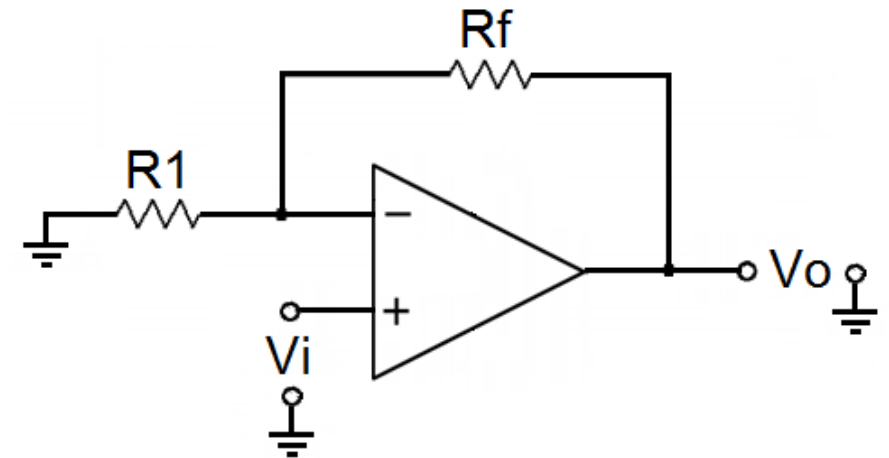
Onde:

$R_i$  – resistência de entrada (fornecida pelo fabricante).

$A_{VO}$  – ganho em malha aberta (fornecida pelo fabricante).

$B$  – fator de realimentação negativa.

- O amplificador não-inversor não apresenta defasagem do sinal de saída em relação ao sinal de entrada.



**Fator de realimentação negativa ( $B$ ):**

$$B = \frac{R_1}{R_1 + R_f}$$

- Neste caso,  $0 \leq B \leq 1$ .

# Buffer ou Seguidor de Tensão

- Apresenta alta impedância de entrada e baixa impedância de saída, já que nesse caso temos  $B = 1$  e nos amplificadores inversor e não-inversor o valor de  $B$  é menor que 1.
- A saída possui mesma amplitude, polaridade e fase da entrada.
- O *Buffer* apresenta diversas aplicações:
  - Isolador de estágios
  - Reforçador de corrente
  - Casador de impedâncias, etc.

**Ganho de tensão em malha fechada ( $A_{Vf}$ ):**

$$A_{Vf} = 1$$

**Tensão de saída ( $V_o$ ):**

$$V_o = V_i$$

